

TD 2 : SQL – LDD/LMD	Module : Base de données avancées
	Responsable du cours : Amal Bouraoui
	Auditoire : CPI 2
	Année Universitaire : 2025-2026

Soit la base de données relationnelle suivante :

PRODUIT (<u>NumPROD</u> : numérique de taille 8, DesProd : caractère variable de taille 10, QteStock : numérique de taille 8, #NumCat : numérique de taille 8)
MACHINE (<u>NumMach</u> : numérique de taille 10, Fonction : caractère de taille 15, #CodAtelier : numérique de taille 8)
ATELIER (<u>CodAtelier</u> : numérique de taille 8, #CodeResp : caractère variable de type 10, Superficie : numérique de taille 7 dont 3 après la virgule, Spécialité : caractère variable de taille 15)
CATEGORIE (<u>NumCat</u> : numérique de taille 8, LibCat : caractère variable de taille 15)
EMPLOYE (<u>CodEmp</u> : caractère variable de type 10, NomEmp : caractère variable de taille 20, PrenEmp : caractère variable de taille 20, Grade : caractère de taille 1)
TACHE (<u>#CodEmp</u> : caractère variable de type 10, <u>#NumMach</u> : numérique de taille 10, <u>#NumPROD</u> : numérique de taille 8, <u>DateJour</u> : date, NbrePiec : numérique de taille 6)

Cette base concerne les données d’une entreprise de confection. Cette entreprise est composée de plusieurs ateliers contenant chacun différentes machines. Pour atelier, on affecte un responsable parmi les employés de la société. Cette entreprise fabrique des produits appartenant chacun à une catégorie. Chaque jour, chaque employé est affecté à une machine pour fabriquer un produit particulier.

Activité 1 :

Créer les tables ci-dessus en prenant en considération les contraintes d’intégrité correspondantes et sachant que :

1. Les catégories possibles sont 1,2 3 et 4.
2. La quantité en stock d’un produit doit être positive et non nulle.
3. La superficie d’un atelier doit être comprise entre 10m² et 100m².
4. La désignation de produit ne peut pas avoir la même valeur pour deux produits différents.
5. Le champ grade de la table employé ne peut pas être vide.

Activité 2 :

Elaborer les modifications suivantes :

1. Ajouter le champs Etat à la table MACHINE de type caractère variable de taille 10 ayant comme valeur par défaut « valide ».

2. Ajouter une contrainte sur le champs Etat pour ne pouvoir contenir que « valide » ou « nonvalide ».
3. Modifier le champs DesProd de la table PRODUIT qui deviendra de type caractère de taille 15
4. Supprimer la contrainte clè primaire de TACHE.
5. Remettre la contrainte clè primaire de TACHE à son état initial.
6. Changer le nom de la table PRODUIT en ARTICLE.
7. Supprimer la contrainte clè étrangère de la table ATELIER.
8. Créer un synonyme P1 de la table EMPLOYE
9. Supprimer le champ Grade de EMPLOYE
10. Afficher toutes les contraintes de la table TACHE
11. Renommer la table ARTICLE en PRODUIT.

Activité 3 :

Remplir les tables de la base par les données des tableaux suivants :

NumProd	DesProd	QteStock	Numcat
1	Chemise 10	10	1
2	Chemise F	15	2
3	Pantalon M10	25	1
4	Pull F128	5	1
5	Jupe F114	100	3
6	Pull G204	15	4
7	Chemise H	25	3

MACHINE :

NumMach	Fonction	CodAtelier	Etat
10	Couture	100	Non Valide
20	Coupe	100	Valide
30	Repassage	100	Valide
40	Couture	200	Valide
50	Couture	100	Valide

ATELIER :

CodAtelier	CodeResp	Superficie	Spécialité
100	1000	20	Habillement
200	2000	60	Combinaisons
300	3000	20	Habillement
400	4000		Habillement

CATEGORIE :

NumCat	LibCat
1	Homme
2	Femme
3	Garçon
4	Fillette

EMPLOYEE :

CodEmp	Nom	Prénom
1000	Chebbi	Ali
2000	Ameur	Lilia
3000	Ameur	Mounir
4000	Bahri	Slim
5000	Badri	Ahmed

TACHE :

CodEmp	NumMach	Numprod	Date	NbrePieces
1000	10	1	12/04/2019	20
1000	10	1	20/04/2019	5
1000	10	2	12/04/2019	15
2000	10	1	13/04/2019	25
2000	20	3	12/04/2019	30
3000	20	4	12/03/2018	40
4000	30	4	01/02/2018	2
4000	40	4	25/12/2017	30
5000	20	2	30/03/2018	100
2000	30	5	20/02/2018	20

Activité 4 :

1. Ecrire les commandes SQL permettant de :
2. Mettre le champ Etat à « valide » pour la machine n10.
3. Supprimer l'atelier n 300.
4. Remplacer le prénom de l'employé n3000 par « Nourhene ».
5. Modifier la table machine de manière à notifier une panne de la machine numéro 20.